RANA BEYZA CULUS

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ

İstanbul, Türkiye | beyzarana2403@gmail.com | +90 552 939 37 57

linkedin.com/in/rana-beyza-28920829a | github.com/Beyzarana7

PROFİL

Veri analitiği, iş ve sistem analizi ile karar destek alanlarında; üretim, enerji ve sürdürülebilirlik verilerini anlaşılır bulgulara ve uygulanabilir mühendislik çözümlerine dönüştüren projeler geliştiriyorum. Endüstri mühendisliği altyapımı Python, SQL, Power BI ve ileri Excel uygulamalarıyla birleştirerek veri modelleme, senaryo analizi ve süreç geliştirme çalışmaları yürütüyorum.

EĞİTİM

İstanbul Rumeli Üniversitesi — Endüstri Mühendisliği, Lisans | GNO: 3,13/4,00 | Mezun 2022–2026

İTO SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi — Veri Analitiği - 2 Programı Eylül 2026–devam ediyor

- Python, PostgreSQL, temel istatistik, keşifsel veri analizi, görselleştirme, iş zekâsı ve ETL/ELT içeren 140 saatlik çevrim içi eğitimi bitirdim; 80 katılımcı arasından seçilen 24 kişilik asil listede 180 saatlik yüz yüze uygulamalı eğitime devam ediyorum.

YÖK Dijital Üniversite Platformu — Modern Yazılım Geliştirme ve Çevresel Sürdürülebilirlik Modülleri (Python, İstatistik ve Ortak Dersler) Kasım 2026–devam ediyor

PROJELER

İstanbul Elektrik Tüketimi ve Karbon Analizi | Python, Pandas, NumPy, Power BI 2026

- EPDK verilerinde Ocak 2020–Ağustos 2026 dönemini (400 kayıt, 5 tüketici grubu) Pandas, NumPy ve Matplotlib ile analiz ettim: veri kalite kontrolü, IQR ile aykırı değer incelemesi, mevsimsellik ve dönem karşılaştırması; 2026 Ocak–Ağustos tüketimi 2025'e göre %2,39 arttı.
- Power Query ve DAX ile ilişkisel modelli, 29 ölçülü etkileşimli Power BI raporu ve analiz dokümanını hazırladım (KPI, hareketli ortalama, sektör katkısı); emisyonları iletim ve dağıtım faktörleriyle ayrı senaryolarda raporladım. | Depo: github.com/Beyzarana7/softito-veri-analitigi-2

ECOVERA — Akıllı Üretim Karar Destek Sistemi (Bitirme Projesi) | Python (FastAPI), React, TypeScript, SQLite 2025–2026

- Anonimleştirilmiş beyaz eşya yan sanayi verisiyle vaka çalışması yapılan karar destek sistemini geliştirdim; ISO 50001, 14064-1, 22400 ve 45001 çerçevelerinden yararlanarak çevresel, ekonomik ve operasyonel göstergeleri 0–1 ölçeğinde Smart Sustainability Index (SSI) altında birleştirdim.
- Rol bazlı platformda veto (kritik risk) kontrolü, kural tabanlı aksiyon reçetesi ve What-if senaryo analizi modüllerini geliştirdim; 12 aylık veriyle kombine senaryoda SSI'da +0,54 puanlık iyileşme ve Bronz'dan Altın'a geçiş potansiyeli hesapladım.
- Bitirme projesi sürümünü 194 test fonksiyonlu pytest paketiyle test ettim; sistemi Windows'ta çift tıklamayla açılan uygulama olarak paketledim ve tüm proje raporunu hazırladım. | Depo: github.com/Beyzarana7/Ecovera

Yeşil Tesis Yerleşimi: Karbon ve Enerji Odaklı Karar Destek Sistemi | Python, Streamlit 2026

- CRAFT algoritmasını Python'a aktarıp taşıma mesafesini emisyon faktörleriyle karbona bağladım; Streamlit arayüzünü ve teknik raporunu hazırladığım prototipte sentetik veriyle alternatif yerleşimin mevcut duruma göre taşıma mesafesini %39,23, karbon emisyonunu %32,64, maliyeti %28,66 ve elektrik tüketimini %45,21 daha düşük hesapladım.

Kargo Transfer Operasyonu — ProModel Simülasyonu | ProModel 2026

- 7 lokasyon, 6 kaynak ve 3 paket tipini içeren ayrık olay simülasyonu kurdum; Triangular, Uniform ve Exponential dağılımlarıyla kargo sayısına göre barkod okuma istasyonunda %5,36–%8,17 blokaj (bekleme) tespit ederek kapasite iyileştirme önerilerini raporladım.

Diğer Projeler

- **ERP Mikro — Stok Yönetimi ve MES Entegrasyonu:** Mikro ERP stok modülü ile MES entegrasyonunu stok kartı, ürün reçetesi (BOM), üretim rotası ve iş emri süreçleri üzerinden inceleyip stok hareketlerinin ERP'ye aktarımını raporladım.
- **Öğrenci İşleri Süreç İyileştirme:** Hizmetlerdeki gecikme ve verimsizlikleri analiz edip süreçleri haritalandırdım, iyileştirilmiş süreç tasarladım; WBS, Gantt, CPM ve PERT ile proje planı, 355.047 TL'lik bütçe ve süreç raporunu hazırladım.
- **Deney Tasarımı ve İstatistiksel Analiz:** Elektrikli su ısıtıcısında su miktarı, başlangıç sıcaklığı ve güç seviyesinin kaynama süresine etkisini Excel'de Taguchi, S/N oranı, ANOVA ve regresyonla analiz edip raporladım.
- **OECD Nüfus Analizi:** Üç ülkenin (Arjantin, Kolombiya, Türkiye) 2012–2022 nüfus verilerini Excel'de frekans serileri, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleriyle analiz ederek raporladım.
- **Kargo Takip Sistemi:** Ekibi koordine ettim; kayıt, arama, listeleme ve takip işlevlerinin geliştirilmesine ve raporlanmasına katkı sağladım.

İŞ VE STAJ DENEYİMLERİ

Software Persona — Yapay Zekâ Stajyeri | Uzaktan; eğitim ve proje odaklı staj programı Eylül–Ekim 2026

- Python ve scikit-learn ile enerji tüketimi tahmini (UCI Steel Industry, test R^2 0,85) ve ekipman arıza sınıflandırması (UCI AI4I sentetik veri, Random Forest, F1 0,74) modelleri kurup performanslarını değerlendirdim.
- İvme aksiyon takip panelini React ile geliştirdim (CRUD, filtreleme, CSV dışa aktarma). | Depo: github.com/Beyzarana7/software-persona-yapay-zeka-staji

Newex BT ve Danışmanlık — Yönetim Stajyeri Haziran–Temmuz 2025

- İş akışlarını inceleyerek süreç dokümantasyonu düzenleme çalışmalarında görev aldım; sızma testleri ve siber güvenlik konularında temel bilgi edindim.

CSM Metalürji Makine A.Ş. — Üretim Stajyeri Temmuz–Ağustos 2024

- Kaynak, talaşlı imalat, boya ve montaj operasyonlarında üretim ve malzeme akışını inceledim; montajda teknik resim ve PDM dokümantasyonuyla çalıştım; üretim ve stok verilerini Excel'de raporladım.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Veri ve Programlama: Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn), SQL, PostgreSQL, SQLite, FastAPI, Streamlit, React, GitHub

İş Zekâsı (BI) ve Excel: Power BI, Power Query, DAX; Excel (PivotTable, ANOVA, regresyon, Taguchi/S/N analizi, frekans serileri, grafikler, veri doğrulama)

İstatistik ve ML: SPSS, korelasyon analizi, regresyon, ANOVA, hipotez testleri, Taguchi/DOE, tahmin ve sınıflandırma modelleri

Süreç, Sistem ve Simülasyon: Süreç haritalama, WBS, Gantt, CPM/PERT, ProModel (ayrık olay simülasyonu), tesis yerleşimi (CRAFT), ERP/MES kavramları (BOM, üretim rotası, iş emri) | Dil: İngilizce B1

SERTİFİKALAR

Turkcell Geleceği Yazanlar: İleri Python 101–401

Software Persona: Yapay Zekâ Mesleki Gelişim Programı Katılım Sertifikası

LİDERLİK VE EK DENEYİM

Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü Başkanı | 2023–2025: Etkinlik planlama, ekip koordinasyonu ve görev dağılımı.

Matematik Özel Ders Eğitmeni | 2025–devam ediyor: Birebir eğitim, kişisel çalışma planları ve öğrenci gelişimi takibi.